

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & | & x_1 & y_1 \\ 2 & 7 & | & x_2 & y_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & | & x_1 & y_1 \\ 0 & 1 & | & x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 7x_1 - 3x_2 & 7y_1 - 3y_2 \\ 0 & 1 & | & x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}$$

Gravim B = (b_1, b_2). Plati $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (7x_1 - 3x_2)b_1 + (x_2 - 2x_1)b_2$
 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (7y_1 - 3y_2)b_1 + (y_2 - 2y_1)b_2$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle (7x_1 - 3x_2)b_1, (7y_1 - 3y_2)b_1 \right\rangle + \left\langle (x_2 - 2x_1)b_2, (y_2 - 2y_1)b_2 \right\rangle + \underbrace{\left\langle \dots b_1, \dots b_2 \right\rangle}_{\text{kolmi}} + \underbrace{\left\langle \dots b_2, \dots b_1 \right\rangle}_{\text{kolmi}}$$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) \overbrace{\langle b_1, b_1 \rangle}^1 + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1) \overbrace{\langle b_2, b_2 \rangle}^1$$

$$= \underline{(7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (2x_1 - x_2)(2y_1 - y_2)}$$